

Chap 1 - Fonctions convexes d'une variable réelle.

Application

PR Parties convexes, barycentre

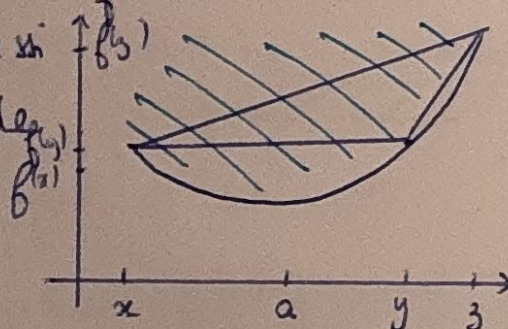
$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I intervalle non vide de $\mathbb{R}$

I. Généralités et caractérisation:

Def 1: • f est convexe sur I si $\forall (x, y) \in I$,
 $\forall t \in [0, 1], f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$

• f est concave si $-f$ est convexe.

Rq 2: f est convexe si
 f est en dessous de
 ses cordes



Ex 3: Toute fonction affine est convexe.
 Toute norme est convexe.

Prop 4: f est convexe si son épigraphe
 $\{(x, y) \in I \times \mathbb{R}, y \geq f(x)\}$ est une partie
 convexe du plan.

Théorème 5: Inégalité des 3 pentes LASSÉ

(1) f est convexe

(2) $\forall (x, y, z) \in I^3, x < y < z \Rightarrow \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$

(3) $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(y)}{z-y}$

(4) $\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(z)-f(y)}{z-y}$

II. Lien avec la régularité:

Prop 6: Soit f dérivable sur I .

f est convexe si f' est croissante.

Ex 1: $x \mapsto e^x, x \mapsto \ln(x), x \mapsto x^2$ convexes
 sur $\mathbb{R}$

Corollaire 8: Soit f deux fois dérivable sur I .

f est convexe si f'' est positive

Ex 2: $x \mapsto \ln(x)$ est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.

Corollaire 10: Soit f convexe et dérivable

sur I . Soit $a \in I, \forall x \in I$, on a:

$$f(x) \geq f(a) + (x-a)f'(a)$$

le graphe de f est situé au dessus de
 chacune des tangentes.

III. Inégalité de convexité:

App 11: Inégalité de Jensen

Si f est convexe sur I , et si $(\lambda_i)_{i \in \{1, \dots, p\}}$ est
 une famille de Réels positif telle que $\sum \lambda_i = 1$
 on a $\forall (x_1, \dots, x_p) \in I^p$:

$$f(\sum \lambda_i x_i) \leq \sum \lambda_i f(x_i)$$

App 12: Classement des moyennes

Soit $n \in \mathbb{N}^*, (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$. Alors

$$\underbrace{\frac{1}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}}_{\text{moyenne harmonique}} \leq \underbrace{\sqrt[n]{x_1 \times \dots \times x_n}}_{\text{moy géo}} \leq \underbrace{\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}}_{\text{moy arithmétique}}$$

App 13: Holder

Soient $m \in \mathbb{N}^*, p, q \in [1, +\infty[$ p $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Alors $\forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ et $\forall (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$, on a:

$$\sum_{k=1}^m |x_k y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^m |y_k|^q \right)^{1/q}$$

App 14: Minkowski

Soient $m \in \mathbb{N}^*, p \in [1, +\infty[$, alors $\forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$
 et $(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$, on a:

$$\left(\sum |x_k + y_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum |x_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum |y_k|^p \right)^{1/p}$$

App 15: Encadrement de l'intégrale

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tq $a < b$, f convexe de
 classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. Alors:

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b f(t)dt \leq (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

Sources: Kiffer, Silvan

Développement: voir Madère